CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

DENOMINACIÓN:

OPERACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, TRATAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

CÓDIGO:	E3600 0	**NIVEL:**	2
SECTOR:	E36 CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA.		
FAMILIA:	ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.		
EJE TECNOLÓGICO:	E3600	CAPTACIÓN, TRATAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA.	

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO:

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
3132.01.04	Operador de instalaciones, abastecimiento de agua
3132.01.06	Operador de instalaciones, depuración de agua
N/A	
N/A	
N/A	

COMPETENCIA GENERAL: PONER EN SERVICIO Y OPERACIÓN LOS SISTEMAS DE CAPTACIÓN, CONDUCCIÓN, POTABILIZACIÓN Y ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE, ATENDIENDO A EXIGENCIAS DE CALIDAD, CONTROL, GESTIÓN, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL.

UNIDADES DE COMPETENCIA:

UNIDADES	DESCRIPCIÓN
UNIDAD DE COMPETENCIA 1	Realizar las maniobras de operación y mantenimiento del sistema de captación del agua cruda desde su fuente natural, de acuerdo a la normativa y legislación vigentes, y aplicando los manuales de operación y mantenimiento.
UNIDAD DE COMPETENCIA 2	Efectuar las maniobras de operación y mantenimiento de la conducción del agua cruda para su tratamiento, aplicando normas y procedimientos establecidos.
UNIDAD DE COMPETENCIA 3	Operar el sistema de tratamiento de agua cruda, considerando los resultados de los análisis de calidad de la misma, aplicando normas de control y los manuales de operación y mantenimiento.
UNIDAD DE COMPETENCIA 4	Operar y dar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento del agua potable, aplicando normas de control y manuales de operación y mantenimiento.

UNIDAD DE COMPETENCIA 1

CÓDIGO UC1: **1**

Realizar las maniobras de operación y mantenimiento del sistema de captación del agua cruda desde su fuente natural, de acuerdo a la normativa y legislación vigentes, y aplicando los manuales de operación y mantenimiento.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**1.1.**

Controlar el ingreso del agua cruda de la fuente, verificando el funcionamiento de los procesos unitarios de las instalaciones de captación, conforme a los procedimientos requeridos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.1.1	Verifica y elabora informes sobre los riesgos ambientales que puedan producirse en las zonas aledañas a la captación de agua, de acuerdo a los procedimientos técnicos establecidos.
1.1.2	Opera los elementos utilizados en la captación del agua cruda dentro de la infraestructura hidráulica, regulando y verificando el funcionamiento de los mismos, conforme a los manuales de operación y mantenimiento.
1.1.3	Registra los caudales captados en formatos establecidos.

CÓDIGO EC2:	**1.2.**

Gestionar y realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la captación de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

1.2.1	Inspecciona el estado de la infraestructura hidráulica de la captación de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento establecido.
1.2.2	Elabora informes sobre los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, aplicando los procedimientos técnicos determinados para el efecto.
1.2.3	Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de los sistemas de captación de agua cruda, de acuerdo al manual de operación y mantenimiento.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Tuberías y accesorios de agua potable
Moto-soldadora
Generador de energía eléctrica
Amoladora
Retroexcavadora
Bombas de succión
Vehículos (camioneta, jeep, motocicleta)
Linternas
Equipo de protección individual (casco, chaleco, guantes, orejeras y otros)
Radios de comunicación
Herramienta menor (pala, pico, barra, escuadra, martillo, machete y otros)
Materiales pétreos (ripio, arena, polvo de piedra, piedra)
Cemento
Aditivos (acelerante, ligante hormigón viejo con nuevo y otro)
Madera (tabla de encofrado, contrachapado, puntales y otros)
Clavos
Alambre de amarre
Pintura anticorrosiva
Acero refuerzo

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procedimientos de operación y mantenimiento de máquinas, herramientas y equipos.

INFORMACIÓN

Manuales de operación y mantenimiento de sistema de agua potable
Norma INEN 1108 Requisitos del Agua Potable
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA
Normativa de la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA
Norma INEN para equipo de medición. Planos de la unidad

RESULTADOS DE TRABAJO

Ingreso del agua cruda de la fuente controlado, verificando el funcionamiento de los procesos unitarios de las instalaciones de captación, conforme a los procedimientos requeridos.
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de la captación de agua cruda gestionado y realizado, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento establecidos.

UNIDAD DE COMPETENCIA 2

CÓDIGO UC2:	**2**

Efectuar las maniobras de operación y mantenimiento de la conducción del agua cruda para su tratamiento, aplicando normas y procedimientos establecidos.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**2.1.**

Manipular los componentes y accesorios para la conducción del agua cruda, de acuerdo, a los lineamientos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.1.1	Regula los componentes y accesorios de la conducción de agua cruda, de acuerdo a la necesidad de caudal, aplicando los procedimientos técnicos, y de seguridad y salud ocupacional establecidos.
2.1.2	Regula y controla el caudal necesario de acuerdo al requerimiento de la planta de tratamiento.

CÓDIGO EC2:	**2.2.**

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes y accesorios de la conducción de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

2.2.1	Verifica y elabora informes sobre la condición física de los componentes y accesorios utilizados para la conducción de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento.
2.2.2	Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes y accesorios, siguiendo los procedimientos insertos en los manuales de operación y mantenimiento.

MEDIOS Y MATERIALES

Tuberías y accesorios de agua potable
Moto-soldadora
Generador de energía eléctrica
Amoladora
Retroexcavadora
Bombas de succión
Vehículos (camioneta, jeep, motocicleta)
Linternas
Equipo de protección individual (casco, chaleco, guantes, orejeras y otros)
Radios de comunicación
Herramienta menor (pala, pico, barra, escuadra, martillo, machete y otros)
Materiales pétreos (ripio, arena, polvo de piedra, piedra)

Cemento
Aditivos (acelerante, ligante hormigón viejo con nuevo y otro)
Madera (tabla de encofrado, contrachapado, puntales y otros)
Clavos
Alambre de amarre
Pintura anticorrosiva
Brochas
Lubricantes
Lijas
Acero refuerzo

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procedimientos de operación y mantenimiento de máquinas, herramientas y equipos

INFORMACIÓN

Manuales de operación y mantenimiento del sistema de agua potable
Norma INEN 1108 Requisitos del Agua Potable
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA
Normativa de la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA
Norma INEN para equipo de medición
Planos de la unidad

RESULTADOS DE TRABAJO

Manipulados los componentes y accesorios para la conducción del agua cruda, de acuerdo, a los lineamientos establecidos.
Realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de los componentes y accesorios de la conducción de agua cruda, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento.

UNIDAD DE COMPETENCIA 3

CÓDIGO UC3:	**3**

Operar el sistema de tratamiento de agua cruda, considerando los resultados de los análisis de calidad de la misma, aplicando normas de control y los manuales de operación y mantenimiento.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**3.1.**

Controlar y registrar el caudal de ingreso y los parámetros del agua cruda, de acuerdo a normas de calidad aplicables y a los manuales de operación y mantenimiento.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.1.1	Mide y registra el caudal de ingreso de agua cruda de acuerdo a manuales y formatos establecidos.
3.1.2	Analiza y elabora informes sobre las condiciones físicas del agua cruda.
3.1.3	Dosifica los productos y cantidades necesarias para el tratamiento del agua cruda, con base a manuales de operación y mantenimiento, y a las especificaciones técnicas de los aditivos e insumos utilizados.

CÓDIGO EC2:	**3.2.**

Operar las unidades de tratamiento del agua cruda, aplicando procedimientos técnicos establecidos.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.2.1	Evalúa y verifica el funcionamiento hidráulico y sanitario de las unidades de tratamiento del agua cruda, siguiendo procedimientos técnicos establecidos.
3.2.2	Opera las unidades de tratamiento de agua cruda, conforme a los procedimientos establecidos.
3.2.3	Controla la calidad del agua potable, con base a la Norma INEN 1108 de Requisitos de Agua Potable.

CÓDIGO EC3:	3.3.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y sus accesorios de la planta de tratamiento, de acuerdo a manuales de operación y mantenimiento.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.3.1	Inspecciona y elabora informes sobre las condiciones físicas y de funcionamiento de las unidades y accesorios de la planta de tratamiento, conforme a procedimientos técnicos establecidos.
3.3.2	Ejecuta el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y accesorios de la planta de tratamiento, conforme a los manuales de operación y mantenimiento.

CÓDIGO EC3:	3.4.

Administrar bodegas de maquinaria, insumos, herramientas, productos químicos y accesorios usados en el tratamiento del agua, con base a los requerimientos del sistema y a las condiciones y especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

3.4.1	Codifica y organiza las existencias en bodega, de acuerdo a procedimientos establecidos.
3.4.2	Realiza el inventario de las existencias en bodega, de acuerdo a formatos establecidos.
3.4.3	Planifica y gestiona la adquisición de los requerimientos de bodega, de acuerdo a la rotación del inventario.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Tuberías y accesorios de agua potable
Moto-soldadora
Generador de energía eléctrica
Amoladora
Retroexcavadora
Bombas de succión
Vehículos (camioneta, jeep, motocicleta)
Linternas
Equipo de protección individual (casco, chaleco, guantes, orejeras y otros)
Radios de comunicación
Herramienta menor (pala, pico, barra, escuadra, martillo, machete y otros)
Materiales pétreos (ripio, arena, polvo de piedra, piedra)
Cemento
Aditivos (acelerante, ligante hormigón viejo con nuevo y otro)
Madera (Tabla de encofrado, contrachapado, puntales y otros)
Clavos
Alambre de amarre
Acero refuerzo
Dosificadores de productos químicos de potabilización
Medidores de caudal
Formatos de registros
Materiales y equipo básico de laboratorio
Equipos de protección personal
Pintura anticorrosiva
Brochas
Lubricantes
Lijas
Equipo e insumos de laboratorio (pruebas de jarra)

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procedimientos de operación y mantenimiento de máquinas, herramientas y equipos

INFORMACIÓN

Manuales de operación y mantenimiento del sistema de agua potable
Norma INEN 1108 Requisitos del Agua Potable
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA
Normativa de la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA
Norma INEN para equipo de medición
Planos de la unidad
Indicadores de aceptabilidad del agua

RESULTADOS DE TRABAJO

Controlado y registrado el caudal de ingreso y los parámetros del agua cruda, de acuerdo a normas de calidad aplicables y a los manuales de operación y mantenimiento.
Unidades de tratamiento del agua cruda operadas, aplicando procedimientos técnicos establecidos.
Realizado el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades y sus accesorios de la planta de tratamiento, de acuerdo a manuales de operación y mantenimiento.
Las bodegas de maquinaria, insumos, herramientas, productos químicos y accesorios usados en el tratamiento del agua, administradas, con base a los requerimientos del sistema y a las condiciones y especificaciones técnicas recomendadas por los fabricantes.

UNIDAD DE COMPETENCIA 4

CÓDIGO UC4:	**4**

Operar y dar mantenimiento a los sistemas de almacenamiento del agua potable, aplicando normas de control y manuales de operación y mantenimiento.

ELEMENTOS DE COMPETENCIA

CÓDIGO EC1:	**4.1.**

Operar y dar mantenimiento a la infraestructura del almacenamiento del agua potable, de acuerdo a la normativa establecida y a los manuales de operación y mantenimiento.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.1.1	Verifica y registra los volúmenes de almacenamiento de agua potable, cumpliendo los parámetros técnicos establecidos.
4.1.2	Regula los caudales de ingreso y salida de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a los registros obtenidos y a la demanda de la población, y conforme a los manuales de operación y mantenimiento.
4.1.3	Inspecciona las condiciones físicas y de funcionamiento de la infraestructura, determinando las acciones preventivas y correctivas, y conforme a los procedimientos establecidos.
4.1.4	Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura de almacenamiento de agua potable, de acuerdo a manuales de operación y mantenimiento.

CÓDIGO EC2:	**4.2.**

Operar y dar mantenimiento a los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a la normativa establecida y a los manuales de operación y mantenimiento.

CRITERIOS DE DESEMPEÑO

4.2.1	Regula el funcionamiento de los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a los manuales de operación.
4.2.2	Inspecciona las condiciones físicas de los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, determinando las acciones preventivas y correctivas, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento.
4.2.3	Realiza el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a los manuales de operación y mantenimiento.

CAMPO OCUPACIONAL

MEDIOS Y MATERIALES

Tuberías y accesorios de agua potable
Moto-soldadora
Generador de energía eléctrica
Amoladora
Retroexcavadora
Bombas de succión
Vehículos (camioneta, jeep, motocicleta)
Linternas
Equipo de protección individual (casco, chaleco, guantes, orejeras y otros)
Radios de comunicación
Herramienta menor (pala, pico, barra, escuadra, martillo, machete y otros)
Materiales pétreos (ripio, arena, polvo de piedra, piedra)

Materiales pétreos (ripio, arena, polvo de piedra, piedra)
Cemento
Aditivos (acelerante, ligante hormigón viejo con nuevo y otro)
Madera (Tabla de encofrado, contrachapado, puntales y otros)
Clavos
Alambre de amarre
Pintura anticorrosiva
Brochas
Lijas
Lubricante
Acero refuerzo
Escalera

MÉTODOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

Procedimientos de operación y mantenimiento de máquinas, herramientas y equipos

INFORMACIÓN

Manuales de operación y mantenimiento del sistema de agua potable
Norma INEN 1108 Requisitos del Agua Potable
Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente TULSMA
Normativa de la Agencia de Regulación y Control del Agua ARCA.
Norma INEN para equipo de medición

RESULTADOS DE TRABAJO

Realizadas las actividades de operación y mantenimiento a la infraestructura del almacenamiento del agua potable, de acuerdo a la normativa establecida y a los manuales de operación y mantenimiento.
Realizadas las actividades de operación y mantenimiento a los elementos y accesorios de la infraestructura de almacenamiento del agua potable, de acuerdo a la normativa establecida y a los manuales de operación y mantenimiento.